并行程序设计与算法实验

0-环境设置与串行矩阵乘法

提交格式说明

按照实验报告模板填写报告，需要提供源代码及代码描述至 https://easyhpc.net/course/196。实验报告模板使用 PDF 格式，命名方式为“并行程序设计_学号_姓名”。如有疑问，请发送邮件至 zhengrj26@mail2.sysu.edu.cn 郑润杰（课程、实验）询问细节。

1. 背景

矩阵：数学上，一个$m \times n$的矩阵是一个由m行n列元素排列成的矩形阵列。矩阵是高等代数中常见的数学工具，也常见于统计分析等应用数学学科中。矩阵运算是数值分析领域中的重要问题。

通用矩阵乘法：$C = A \cdot B$，其中A为$m \times n$的矩阵，B为$n \times k$的矩阵，则其乘积C为$m \times k$的矩阵，C中第i行第j列元素可由矩阵A中第i行向量与矩阵B中第j列向量的内积给出，即：

$$C_{\mathrm{i,j}} = \sum_{p=1}^{n} A_{i,p} B_{p,j}$$

2. 实验要求

请根据以上定义用 C/C++语言实现一个串行矩阵乘法，并通过对比实验分析其性能。

输入：m, n, k三个整数，每个整数的取值范围均为$[512, 2048]$

问题描述：随机生成$m \times n$的矩阵A及$n \times k$的矩阵B，并对这两个矩阵进行矩阵乘法运算，得到矩阵C.

输出： A, B, C三个矩阵，及矩阵计算所消耗的时间t。

要求： 实现多个版本的串行矩阵乘法（可考虑多种语言/编译选项/实现方式/算法/库），填写下表，并对比分析不同因素对最终性能的影响。版本内容可参考下表中实现描述。

版本	实现描述	运行时间 (sec.)	相对加速比	绝对加速比	浮点性能 (GFLOPS)	峰值性能百分比
1	Python					
2	C/C++					
3	调整循环顺序					
4	编译优化					
5	循环展开					
6	Intel MKL					

注："相对加速比"为相对于前一版本的加速比；"绝对加速比"为相对于版本 1 的加速比；"峰值性能百分比"为当前浮点性能相对于计算设备峰值性能的百分比。

参考资料及资源链接

环境配置：

1. 安装 VirtualBox：https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
2. 下载 Ubuntu 18.04 镜像文件：http://releases.ubuntu.com/18.04/
3. 在 VirtualBox 中创建虚拟机实例，并调整其资源，如 CPU 核、内存、硬盘容量等。
4. 在虚拟机实例中的虚拟光驱中加载 Ubuntu 镜像文件(.iso 文件)，并安装 Ubuntu 操作系统。

OpenMPI 命令行安装：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install libopenmpi-dev -y
sudo apt-get install vim -y
```

Intel oneAPI Math Kernel Library (MKL) 命令行安装：

```
sudo apt-get install intel-mkl-64bit-2020.2
source /opt/intel/compilers and libraries 2020/linux/mkl/bin/mklvars.sh
intel64 ilp64
```

Intel MKL 手动下载及链接：
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/onemkl-download.html（下载）
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/onemkl-link-line-advisor.html（链接建议）

Intel MKL 稠密矩阵乘法：
https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/onemkl/tutorial-c/2021-4/multiplying-matrices-using-dgemm.html

串行矩阵乘法实现优化：
https://jackwish.net/2019/gemm-optimization.html
https://blog.csdn.net/weixin_43614211/article/details/122105195

编程环境参考（见课程资源）：
参考资料-vim.pdf
参考资料-gcc.pdf